

CAHIER DES CHARGES

ALAFIÈ

Application mobile d'information et de suivi des médicaments

Version	21 septembre 2026
Équipe	Mathis AHIANLE, Mario-Francisco d'ALMEIDA, Odilon DJADOU, Habib TANTE-OUYI

1. Présentation du projet

Alafiè est une application qui permet à un patient de trouver une information claire sur un médicament, de suivre ses prises, d'être alerté en cas d'allergie ou d'interaction, de trouver une pharmacie de garde et de poser une question à un pharmacien. Elle fonctionne sans connexion Internet permanente.

« Alafiè » signifie « santé » ou « Bien-être » en langue Bassar , et dans plusieurs autres langues locales au Togo.

2. Le problème

Les médicaments sont souvent pris sans information fiable et compréhensible : notices techniques, disponibles en français uniquement, oublis de prises, mélanges non vérifiés. Une étude menée dans des pharmacies de Lomé a mesuré un taux d'automédication de 80 % chez les clients interrogés [1]. Environ un quart des adultes togolais ne sait pas lire une notice écrite [2], et moins de 40 % de la population utilise Internet [3], ce qui rend un mode hors-ligne nécessaire.

Des applications existent déjà au Togo (SantéPlus, DoctaMob, Medike) mais elles se concentrent sur la localisation des pharmacies, pas sur la compréhension et la sécurité de la prise de médicament [4]. C'est là qu'Alafiè apporte quelque chose de nouveau.

3. La solution

Alafiè centralise, autour du médicament, l'information et le suivi dont un patient a besoin. Le contenu médical est rédigé et validé par un pharmacien, jamais généré automatiquement. L'application rappelle systématiquement qu'elle informe et alerte, mais ne remplace ni diagnostic ni prescription, et qu'elle ne vend aucun médicament.

4. Fonctionnalités

Deux niveaux : les fonctionnalités de la version 1 (réalistes à développer en premier) et celles de la version 2 (à ajouter une fois la V1 stable).

Version 1

Fonctionnalité	Description
Recherche et fiche médicament	Recherche par nom ; fiche claire : usage, posologie, précautions, effets indésirables.
Profil santé	Allergies et traitements en cours, enregistrés sur l'appareil.
Traitements et rappels	Ajout d'un traitement, rappels de prise, suivi de l'observance.
Alertes allergies et interactions	Avertissement si le médicament est incompatible avec le profil ou un autre traitement.
Mode hors-ligne	Fiches, profil et rappels disponibles sans réseau.
Équivalents génériques	Alternatives génériques affichées sur chaque fiche.
Pharmacies de garde	Liste de la semaine, consultable hors-ligne.
Question à un pharmacien	Formulaire envoyé par e-mail à l'équipe.

Version 2

- Notices audio en langues locales (éwé, mina), enregistrées par un professionnel de santé.
- Scan du code-barres de la boîte.
- Localisation des pharmacies sur une carte.
- Compérateur de prix, une fois une source fiable identifiée.

5. Public cible

Profil	Besoin principal
Patient en traitement ponctuel ou chronique	Comprendre son médicament, ne pas oublier une prise
Parent ou aidant	Suivre les médicaments d'un proche
Personne peu lectrice ou parlant une langue locale	Accéder à une information simple, à terme en audio
Personne sans connexion Internet fiable	Tout consulter hors-ligne

6. Spécifications techniques

L'application doit être installée sur le téléphone (et non une simple page web), car les rappels de prise doivent se déclencher à heure fixe, sans réseau, ce qu'une page web ne garantit pas de façon fiable. Android est prioritaire : il représente la grande majorité des téléphones utilisés au Togo [5].

- Base de données locale sur l'appareil, chiffrée, incluant médicaments, profil et rappels.
- Un back-office simple permet au pharmacien de rédiger et valider les fiches avant publication.
- Aucune donnée de santé n'est envoyée à un serveur en version 1.
- L'application doit rester utilisable sur des téléphones d'entrée de gamme.

7. Sécurité et données personnelles

Les données de santé sont sensibles et protégées par la loi togolaise n° 2019-014 relative à la protection des données à caractère personnel, sous le contrôle de l'IPDCP [6]. Alafié applique les principes suivants :

- Aucune inscription obligatoire pour utiliser les fonctions de base.
- Les données de santé restent sur le téléphone, chiffrées.
- Une question envoyée au pharmacien (par e-mail) n'est transmise qu'avec l'accord explicite de l'utilisateur.
- Une politique de confidentialité claire est rédigée avant toute publication.

Le statut exact des données de santé au regard de la loi (déclaration ou autorisation préalable) reste à confirmer auprès de l'IPDCP.

8. Répartition des rôles

Répartition proposée en fonction des compétences de chacun :

Rôle	Responsabilités	Personne
Développement application	Interface, recherche, profil, rappels, mode hors-ligne	Mario-Francisco d'ALMEIDA
Développement back-office et données	Espace de saisie des fiches, base de médicaments, intégration des contenus	Mathis AHIANLE
Sécurité et conformité	Chiffrement des données, protection de la vie privée, politique de confidentialité	Odilon DJADOU
Contenu médical	Rédaction et validation des fiches, des alertes et des équivalents génériques	Habib TANTE-OUYI

Le pharmacien valide tout contenu médical avant publication ; aucune fiche ne doit être mise en ligne sans son accord. Les décisions concernant l'orientation du projet sont prises ensemble, à raison d'un point d'équipe régulier.

9. Choix technique proposé

Proposition à valider en équipe avant de démarrer le développement :

Composant	Proposition	Pourquoi
Application mobile	Flutter	Un seul code pour Android et iOS ; bon fonctionnement hors-ligne ; large documentation, ce qui facilite l'apprentissage en équipe.
Base de données sur le téléphone	PostgreSQL chiffré (SQLCIPHER)	Standard pour stocker médicaments, profil et rappels localement, sans dépendre du réseau.
Rappels de prise	Notifications locales du téléphone	Se déclenchent même appareil verrouillé et sans connexion, contrairement à une notification envoyée par Internet.

Composant	Proposition	Pourquoi
Back-office (saisie des fiches par le pharmacien)	Application web simple (par exemple Node.js + une base PostgreSQL)	Interface accessible depuis un navigateur, pas d'installation nécessaire pour le pharmacien.
Diffusion des fiches vers l'application	Fichiers de contenu versionnés, téléchargés puis stockés hors-ligne	Permet de mettre à jour les fiches sans obliger une connexion permanente.
Code et suivi du projet	Dépôt Git partagé (GitHub) + tableau de tâches (Trello ou équivalent)	Outils gratuits, suffisants pour une équipe de quatre personnes.

Android est développé en premier (voir section 6) ; la version iOS suit si Flutter est retenu, sans travail supplémentaire important.

10. Étapes de réalisation

1. Cadrage : validation des choix techniques ci-dessus, maquettes des écrans, première liste de médicaments à documenter avec le pharmacien.
2. Développement de la version 1 : les huit fonctionnalités listées en section 4.
3. Test interne sur quelques téléphones réels, correction des défauts.
4. Diffusion à un petit groupe d'utilisateurs pour recueillir des retours.
5. Développement de la version 2 selon les retours obtenus.

Le projet n'a pas de délai imposé : chaque étape démarre une fois la précédente jugée solide par l'équipe.

11. Diagrammes à réaliser

Liste des schémas utiles pour cadrer le développement et présenter le projet. Ce sont des descriptions à donner à la personne qui les dessinera (à la main, sur un outil comme draw.io, Excalidraw ou Figma) ; aucun diagramme n'est fourni ici.

1. Architecture générale

Schéma en trois blocs reliés par des flèches. Bloc 1 : le téléphone du patient, contenant l'application Alafiè et une base de données locale chiffrée. Bloc 2 : le back-office, utilisé par le pharmacien, relié à une base de données centrale des fiches. Bloc 3, entre les deux : des fichiers de contenu versionnés. Une flèche part du back-office vers ces fichiers (publication d'une fiche) ; une autre part des fichiers vers le téléphone (téléchargement, uniquement quand une connexion existe). Aucune flèche continue ne doit relier le téléphone au serveur : le schéma doit montrer qu'aucune donnée de santé personnelle n'est transmise.

2. Acteurs et fonctions (cas d'utilisation)

Deux silhouettes, « Patient » et « Pharmacien », chacune reliée par des traits à des bulles représentant les actions possibles. Patient : rechercher un médicament, consulter une fiche, remplir son profil santé, ajouter un traitement, recevoir un rappel, consulter les pharmacies de garde, poser une question. Pharmacien : rédiger une fiche, valider une fiche, répondre à une question (version 2).

3. Parcours utilisateur

Organigramme avec rectangles (étapes) et losanges (décisions) : ouverture de l'application → profil rempli ? (non → saisie du profil) → recherche d'un médicament → affichage de la fiche → risque détecté avec le profil ? (oui → alerte affichée ; non → poursuite) → consultation des génériques → ajout au traitement → réglage des rappels → à l'heure prévue, rappel affiché → confirmation de la prise → mise à jour de l'historique.

4. Séquence : détection d'une alerte

Diagramme de séquence à trois lignes de vie : Utilisateur, Application, Base locale. L'utilisateur ajoute un médicament à son profil ou à un traitement. L'application interroge la base locale pour comparer la substance active aux allergies déclarées et aux autres traitements en cours. Si une correspondance à risque est trouvée, l'application affiche une alerte avec son niveau, une explication et une source ; sinon, l'ajout est confirmé sans alerte.

5. Séquence : rappel de prise

Diagramme de séquence à trois lignes de vie : système de notifications du téléphone, Application, Utilisateur. À l'heure programmée, le système déclenche une notification locale, sans passer par le réseau. L'utilisateur ouvre la notification, l'application affiche l'écran de confirmation, l'utilisateur indique s'il a pris le médicament, et l'historique est mis à jour dans la base locale.

6. Modèle de données de la base locale

Diagramme entité-relation avec les entités et relations suivantes :

- Médicament (identifiant, nom, DCI, description, précautions, effets indésirables, date de validation)
- ProfilSanté (identifiant, allergies, traitements déclarés)
- Traitement (identifiant, médicament associé, dose, fréquence, date de début, date de fin) — lié à ProfilSanté
- Prise (identifiant, traitement associé, date et heure, statut pris ou oublié) — liée à Traitement
- RègleAlerte (identifiant, éléments concernés, niveau de risque, explication, source)
- PharmacieGarde (identifiant, nom, téléphone, emplacement, semaine de validité)

7. Navigation entre les écrans

Plan de navigation avec des rectangles pour les écrans et des flèches pour les boutons. L'écran d'accueil est le point central, avec quatre branches : vers la Recherche (menant à la Fiche médicament, puis à Mes traitements), vers le Profil santé, vers les Pharmacies de garde, et vers Poser une question. Depuis la Fiche médicament, une flèche mène aussi à l'écran de confirmation d'ajout au traitement.

8. Cycle de vie d'une fiche médicale

Diagramme d'état à quatre étapes : Brouillon → En relecture → Validée par le pharmacien → Publiée. Une flèche de retour part de « Publiée » vers « En relecture » si une erreur est signalée, avec republication après correction.

9. Mise à jour du contenu hors-ligne

Organigramme : le back-office publie une nouvelle version des fichiers de contenu → le téléphone détecte une connexion → il télécharge la mise à jour en arrière-plan → il vérifie la signature du paquet → si elle est valide, l'ancienne base locale est remplacée ; si elle est invalide, la mise à jour est rejetée et l'ancienne base reste utilisée.

12. Risques principaux

Risque	Mesure
Erreur dans une fiche médicale	Validation systématique par le pharmacien avant publication
Rappels qui ne se déclenchent pas	Tests sur plusieurs téléphones réels avant diffusion
Fuite de données de santé	Stockage local chiffré, aucune donnée envoyée sans accord
Charge de travail trop lourde pour le pharmacien	Prioriser un nombre limité de médicaments en version 1

13. Sources

- [1] Étude sur l'automédication dans les officines de Lomé, Journal de la Recherche Scientifique de l'Université de Lomé.
- [2] Taux d'alphabétisation des adultes au Togo, Banque mondiale / UNESCO.
- [3] DataReportal, Digital 2026: Togo.
- [4] Pages de présentation publiques de SantéPlus, DoctaMob et Medike.
- [5] StatCounter, parts de marché des systèmes mobiles au Togo.
- [6] Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel (Togo).